



文献 CSTR:
32001.14.11-6035.csd.2023.0013.zh



文献 DOI:
10.11922/11-6035.csd.2023.0013.zh
数据 DOI:
10.57760/sciencedb.06763

文献分类: 生物学

收稿日期: 2022-12-02
开放同评: 2023-01-30
录用日期: 2023-04-14
发表日期: 2023-04-24

2011–2020 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集

张法伟^{1*}, 李红琴², 张雷明³, 李杰霞¹, 杨永胜¹, 于贵瑞³, 李英年¹

1. 中国科学院西北高原生物研究所, 高原生物适应与进化重点实验室, 西宁 810008
2. 洛阳师范学院, 生命科学学院, 河南洛阳 471934
3. 中国科学院地理科学与资源研究所, 生态系统网络观测与模拟重点实验室, 北京 100101

摘要: 高寒灌丛是青藏高原的重要植被类型之一, 多分布在山地阴坡、半阴坡或高海拔山前滩地, 具有十分重要的碳素固持和水源涵养及气候调节功能。青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称海北站)自 2002 年应用涡度相关技术进行高寒金露梅 (*Potentilla fruticosa*) 灌丛生态系统碳水热交换, 已有近 20 年的数据积累。在前期公开 2003–2010 年相关数据的基础上, 进一步发布 2011–2020 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集。本数据集包含空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、大气压强、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤水分的常规气象数据子集和净生态系统 CO₂ 交换、生态系统 CO₂ 呼吸、总生态系统 CO₂ 交换、潜热通量、显热通量的碳水热通量数据子集, 均由半小时、日、月和年等 4 种时间尺度组成。本系列数据集不仅可以用于科学评估高寒灌丛生态系统碳水热等生态功能的环境驱动和演变趋势, 还能对遥感-生态过程模型的参数验证及优化提供地面观测支撑。

关键词: 涡度相关技术; 碳水热通量; 高寒金露梅灌丛; 2011–2020 年; 青藏高原

数据库(集)基本信息简介

数据库名称	2011–2020 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集
数据通信作者	张法伟 (fwzhang@nwipb.cas.cn)
数据生产者	观测者: 张法伟、李红琴、张雷明、李杰霞、杨永胜、于贵瑞、李英年 负责人: 张法伟
数据时间范围	2011–2020 年 (不包括 2014、2015 和 2019)
地理区域	青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(37°37'N, 101°19'E)
生态系统类型	高寒金露梅灌丛
数据量	9.78 MB
数据格式	*.csv
数据服务系统网址	https://dx.doi.org/10.57760/sciencedb.06763
基金项目	国家生态科学数据中心开放基金项目 (NESDC20210203), 国家重点研发计划 (2017YFA0604801), 国家自然科学基金 (41877547, 32001149) 和 2021 年度青海省昆仑英才-拔尖人才。

* 论文通信作者
张法伟: fwzhang@nwipb.cas.cn

数据库组成	分为半小时、日尺度、月尺度和年尺度的常规气象（空气温度、相对湿度、水汽压、风速、风向、大气压强、总辐射、净辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度、土壤水分、等）和碳水热通量（净生态系统 CO ₂ 交换、生态系统 CO ₂ 呼吸、总生态系统 CO ₂ 交换、潜热通量、显热通量）数据产品，其中半小时通量数据为质控后的插补数据。
-------	---

引言

青藏高原被誉为“世界屋脊”“亚洲水塔”和“地球第三级”，由于高原隆升对大气环流的机械阻挡和热源抬升作用，显著影响了亚洲季风的演变^[1]。科学认知青藏高原主要植被类型的碳、水、热交换过程是评估高原生态屏障功能现状和区域气候变化的基础^[2]。由于高寒系统的脆弱性和敏感性，其碳、水收支的年际变异较大^[3-4]，长期连续的地面观测资料是客观理解其碳、水、热交换的时空格局及演变趋势的关键基础之一^[5]。群落与大气之间的碳、水、热交换的常用观测方法是涡度相关技术，该方法通过计算物理量脉动与垂直风速脉动的协方差来估算湍流通量，是目前唯一能够直接观测行星边界层的碳水热通量，且已成为国内和国际通量观测网络的标准技术^[5-6]。

青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站（海北站，37°37'N，101°19'E，3200 m）位于青藏高原东北隅，是中国境内最早开展碳水热通量观测的野外台站之一，也是中国通量观测与研究联盟（ChinaFLUX）的首批成员之一。自 2002 年开始，海北站在高寒金露梅（*Potentilla fruticosa*）灌丛生态系统利用涡度相关技术开展了碳、水、热通量的连续观测^[7]，取得了许多原创性的研究成果^[3, 8-12]，并及时发布了 2003–2010 年的碳水热通量观测数据^[13]，为科学评估青藏高原高寒灌丛系统的碳素固持、水源涵养及气候调节等生态功能提供了理论依据和数据支撑。

为了充分体现数据共享理念，深入推动青藏高原高寒系统生态功能形成与演变等相关研究，海北站进一步公开发表 2011–2020 年连续观测的碳水热通量及相关常规气象数据，以方便更多科研工作者挖掘数据价值。同时，本数据集能够直接用于区域碳汇功能现状及演变趋势的评估，为力争 2060 年前实现碳中和目标提供坚实的数据支撑，具有重要的现实价值。本数据集包含 2011–2020 年高寒灌丛常规气象数据（空气温度、空气相对湿度、水汽压、风速、风向、大气压强、总辐射、光合有效辐射、降水、土壤温度和土壤水分）和碳水热通量数据（净生态系统 CO₂ 交换、生态系统 CO₂ 呼吸、总生态系统 CO₂ 交换、潜热通量、显热通量），形成了半小时、日、月和年等 4 种时间尺度的数据产品。由于 2014、2015 和 2019 年仪器运行状态较差，导致数据缺失严重，因此本数据集不包括上述 3 年的数据。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据采集方法

高寒灌丛通量研究区位于海北站东北约 8 km，为高原大陆性气候，无明显的四季之分，只有冷暖二季，暖季雨热同期。2003–2020 年的观测数据表明研究区年均气温和降水分别约为 -1.1 °C 和 460 mm。研究区行政隶属于青海省海北州门源县种马场，为冬季牧场，放牧时间为 10 月上旬至翌年 5 月下旬，放牧强度为 3.7 羊单位·hm⁻²。研究区的植被主要由上层金露梅和下层草本镶嵌组成，草本植物优势种包括异针茅（*Stipa aliena*）、垂穗披碱草（*Elymus nutans*）、柔软紫菀（*Aster flaccidus*）、珠芽蓼（*Polygonum viviparum*）等。8 月生长旺盛期的地面调查表明，金露梅和草本的冠层高度与相

对盖度分别约为 50 cm 与 60% 和 25 cm 与 80%，草本植物最大地上生物量和叶面积指数分别约为 $310.0 \text{ g}\cdot\text{m}^{-2}$ 和 $2.5 \text{ m}^2\cdot\text{m}^{-2}$ [14]。土壤为高山灌丛草甸土，表层 0–10 cm 土壤有机质含量高（约为 $120 \text{ g}\cdot\text{kg}^{-1}$ ）但速效养分低（铵态氮和硝态氮含量分别约为 $12.0 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ 和 $11.0 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}$ ） [13]。

高寒灌丛碳水热通量数据子集由涡度相关系统（ $37^{\circ}40'\text{N}$ ， $101^{\circ}20'\text{E}$ ，3400 m）连续观测所得。该涡度相关系统始建于 2002 年 8 月，主要包括三维超声风速仪（CSAT3，CAMPBELL）和开路式快速红外气体分析仪（LI-7500，LI-COR），传感器中心距离地面的高度为 2.5 m。该系统主要观测三维风速、 CO_2 密度、 H_2O 密度、空气温度和大气压强等指标，观测频率为 10 Hz，通量数据计算和存储由采集器（CR5000，CAMPBELL）完成。快速红外气体分析仪每 2 年在植被生长季开始之前的 5 月或结束后的 10 月进行 CO_2 和 H_2O 的密度标定。

高寒灌丛常规气象数据子集由涡度相关系统附近的自动气象站进行连续观测。其中，空气温湿、风速风向、大气压强、降水、太阳短波辐射、净辐射、光合有效辐射、土壤温度和体积含水量等要素分别由空气温湿传感器、风速风向仪、压力传感器、翻斗式雨量计、四分量辐射表、光合有效辐射传感器、热耦电阻和时域反射计自动观测，采样频率 1 分钟，由数据传感器（CR23X，CAMPBELL）计算并存储各要素半小时平均值。常规气象要素的观测仪器型号和仪器制造商等相关信息详见表 1。

表 1 海北高寒灌丛常规气象要素观测仪器信息表

Table 1 Information of auxiliary microclimate instruments of the alpine shrubland at Haibei Station

测定要素	仪器型号	仪器制造商
空气温度/湿度	HMP45C	VAISALA
降水量	52203	RM YOUNG
总辐射	CM11	KIPP&ZONEN
净辐射	CNR-1	KIPP&ZONEN
光合有效辐射	LI190SB	LI-COR
风速	034A-L	RM YOUNG
风向	014A	RM YOUNG
大气压强	CS105	VAISALA
土壤温度	105T	CAMPBELL
土壤体积含水量	CS616	CAMPBELL

1.2 数据处理方法

高寒灌丛碳水热通量数据集的处理方法主要包括数据质量控制、缺失数据插补、 CO_2 通量数据拆分等流程，具体如下：

数据质量控制：首先利用开源软件 Eddypro 7.0.6（LI-COR）对原始 10 Hz 高频数据进行再处理。采用国际上普遍认可的涡度相关通量数据质量控制方法 [15]。主要流程包括 CO_2 和水汽密度异常值剔除、超声虚温校正、坐标轴二次旋转、WPL 密度校正、频率损失校正、湍流稳态测试、夜间摩擦风速阈值筛选和通量异常值剔除。由于研究区灌丛生长极为缓慢，冠层结构相对稀疏，加之高原地区空气稀薄，利于地表湍流的形成和发展，因此按照相关研究的方法，将夜间摩擦风速的阈值设置为 $0.15 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ ， CO_2 通量阈值为其绝对值小于 $1.0 \text{ mg CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ ，热量通量的阈值范围为 $>-200 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ 且 $< 500 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}$ 。由于研究对象的冠层高度较低，相关研究也发现通量冠层存储项占比很小 [13]，因此本

数据集的通量数据没有进行冠层储存项校正。常规气象数据子集的阈值主要参考海北站对应要素的多年观测资料极值进行设定。

缺失数据插补：短时间（小于 2 小时）缺失的通量及常规气象观测数据，采用线性内插法进行插补。长时间缺失的常规气象数据，利用平均日变化法完成缺失数据插补；长时间缺失的辐射要素（太阳短波辐射、净辐射、光合有效辐射）则利用研究站点的经纬度信息、大气透明度及缺失数据相应的日期和时间进行插补。对于长时间缺失的通量数据，本数据集采用增强回归树模型进行插补。增强回归树模型是一种机器学习算法，能够容忍环境因子的共线性和非正态性，具有较好的预测能力，其插补效果通常优于传统通量插值方法^[16-17]。首先筛选碳水热通量与主要环境因子（太阳短波辐射、空气温度、大气水汽压、风速、土壤温度和土壤体积含水量）的有效数据，分别以碳、水、热通量为响应变量，主要环境因子为预测变量，构建增强回归树模型，再结合缺失通量数据对应的主要环境因子，完成数据插补。由于 CO₂ 通量在生长季（5–10 月）白天（植被光合和呼吸同时发生）和其他时段（仅有呼吸发生）反映截然不同的生理过程，利用两个时段的有效数据分别构建模型以完成相应时段缺失 CO₂ 通量数据插补。同样，也分别利用生长季和非生长季的水、热通量数据构建模型插补其相应时段的缺失数据。

CO₂ 通量数据拆分：利用边际分布采样法的原理，将净生态系统 CO₂ 交换拆分为生态系统 CO₂ 呼吸和总生态系统 CO₂ 交换。先利用其他时段有效数据所构建的增强回归树模型，结合白天主要环境因子，估算白天的生态系统 CO₂ 呼吸，再与白天净生态系统 CO₂ 交换求差得到总生态系统 CO₂ 交换（与生态系统总初级生产力数值相等，符合相反）^[15]。

2 数据样本描述

2.1 数据子集与数据量

2011–2020 年高寒灌丛碳水热通量数据集由常规气象数据子集和通量数据子集两类数据文件组成。数据集包括半小时、日、月和年等 4 个时间尺度，共计 56 个文件，压缩后总数据量为 9.78 MB。

2.2 数据文件示例

表 2、表 3 分别为常规气象和碳水热通量（半小时、日、月、年）数据表头说明，所有数据项观测数据均以浮点型数字形式表示。同时，在半小时通量数据表中增加了数据来源标识列以满足数据使用者的不同需求，标识列的值为“T”和“F”分别表示对应的通量数据为仪器观测数据和模型插补数据。标识列共有 3 列，其中“NEE_flag”表示净生态系统 CO₂ 交换量数据来源，“Hs_flag”和“LE_flag”分别代表显热通量和潜热通量的数据来源。

表 2 海北站高寒灌丛的常规气象数据表说明及观测高度

Table 2 Description of auxiliary micro-meteorological dataset and its observation height of the alpine shrubland at Haibei Station

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
年	-	-	年份
月	-	-	月份
日	-	-	日期

数据项	数据单位	观测高度	数据项说明
时	-	-	小时
分	-	-	分钟
降水量	mm	0.50 m	总降水量
近地面空气温度	°C	1.5 m	一层平均空气温度
冠层上方空气温度	°C	2.5 m	二层平均空气温度
近地面空气湿度	%	1.5 m	一层平均相对湿度
冠层上方空气湿度	%	2.5 m	二层平均相对湿度
近地面水汽压	kPa	1.5 m	一层平均水汽压
冠层上方水汽压	kPa	2.5 m	二层平均水汽压
近地面风速	m·s ⁻¹	1.5 m	一层平均风速
冠层上方风速	m·s ⁻¹	2.5 m	二层平均风速
风向	degree	2.5 m	一层平均风向
大气压	kPa	1.5 m	平均大气压强
太阳辐射	W·m ⁻²	1.5 m	瞬时太阳辐射
净辐射	W·m ⁻²	1.5 m	瞬时净辐射
光合有效辐射	μmol·m ⁻² ·s ⁻¹	1.5 m	瞬时光合有效辐射
一层土壤温度	°C	-0.05 m	5 cm 平均土壤温度
二层土壤温度	°C	-0.10 m	10 cm 平均土壤温度
三层土壤温度	°C	-0.20 m	20 cm 平均土壤温度
四层土壤温度	°C	-0.40 m	40 cm 平均土壤温度
五层土壤温度	°C	-0.60 m	60 cm 平均土壤温度
一层土壤体积含水量	m ³ ·m ⁻³	-0.10 m	10 cm 平均土壤含水量
二层土壤体积含水量	m ³ ·m ⁻³	-0.20 m	20 cm 平均土壤含水量

注：日尺度数据表中无时、分等 2 列数据项，月尺度数据表中无日、时、分等 3 列数据项，年尺度数据表中没有月、日、时、分等 4 列数据项。

表 3 海北站高寒灌丛的通量数据表说明

Table 3 Description of the flux dataset of the alpine shrubland at Haibei Station

数据项	数据单位	数据项说明
年	-	年份
月	-	月份
日	-	日期
时	-	小时
分	-	分钟
NEE	mg CO ₂ ·m ⁻² ·s ⁻¹	插补后的净生态系统 CO ₂ 交换
RE	mg CO ₂ ·m ⁻² ·s ⁻¹	插补后的生态系统 CO ₂ 呼吸
GEE	mg CO ₂ ·m ⁻² ·s ⁻¹	插补后的总生态系统 CO ₂ 交换

数据项	数据单位	数据项说明
Hs	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	插补后的显热通量
LE	$\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$	插补后的潜热通量
NEE_flag	-	净生态系统 CO_2 交换数据来源标识
Hs_flag	-	显热通量数据来源标识
LE_flag	-	潜热通量数据来源标识

注：该表为半小时通量数据的数据表。日尺度数据表中无时、分等 2 列数据项，通量数据为半小时通量累计值，NEE、RE 和 GEE 的单位为 $\text{g CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{d}^{-1}$ ，Hs 和 LE 的单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ；月尺度数据表中无日、时、分等 3 列数据项，通量数据为日通量累计值，NEE、RE 和 GEE 的单位为 $\text{g CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{month}^{-1}$ ，Hs 和 LE 的单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ ；年尺度数据表中没有月、日、时、分等 4 列数据项，通量数据为月通量累计值，NEE、RE 和 GEE 的单位为 $\text{g CO}_2\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{year}^{-1}$ ，Hs 和 LE 的单位为 $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$ 。

3 数据质量控制与评估

前期的相关研究表明，海北高寒灌丛通量观测系统的功率谱和协谱在惯性子区内分别符合-2/3 和-4/3 定律，逐日能量平衡闭合率平均为 0.76，表明通量观测数据具有较高的可信度^[12]。经过严格的质量控制后，高寒灌丛 2011–2020 年碳水热通量数据集中，净生态系统 CO_2 交换、潜热通量和显热通量的平均有效观测数据比例分别为 35.8%、44.4%和 50.2%，略低于 2003–2010 年的数据有效率^[13]。这可能和涡度相关系统在强辐射、高寒、高海拔的野外环境中常年运行导致传感器老化有关。净生态系统 CO_2 交换的有效观测数据比例在 2012、2018 年相对较高，在 2013、2017 年则相对较低，两者相差约 15%。潜热通量和显热通量有效观测数据比例最高年份均出现在 2012 年，分别为 58.1% 和 60.4%，最低年份分别为 2017 年的 28.9%和 2013 年的 31.8%（表 4）。以有效观测数据比例较高的 2012 年为例，白天和夜间 CO_2 通量的有效数据比例分别为 58.4%和 23.7%，其中植被生长季白天和夜间的有效比例分别为 81.9%和 21.9%，而非生长季则分别为 44.3%和 24.1%。潜热通量和显热通量的白天有效数据比例分别为 81.1%和 84.0%，夜间有效数据比例分别为 34.4%和 35.1%，表现出生长季略低（56.3%）而非生长季较高（59.4%）的季节特征，主要可能由于夜间有效数据比例在生长季较低（27.4%）而非生长季较高（37.8%）。

表 4 高寒灌丛半小时碳水热通量有效观测数据比例

Table 4 Proportion of valid data of half-hourly carbon, water and heat fluxes in the alpine shrubland

年份	净生态系统 CO_2 交换	潜热通量	显热通量
2011	39.6%	55.3%	56.7%
2012	41.6%	58.1%	60.4%
2013	27.6%	30.7%	31.8%
2016	31.7%	42.6%	50.3%
2017	24.4%	28.9%	47.9%
2018	42.1%	50.8%	54.5%
2020	36.3%	38.6%	45.1%

4 数据使用方法和建议

本数据集在国家生态科学数据中心（<http://www.nesdc.org.cn/>）和科学数据银行（<http://www.sciencedb.cn/>）进行发布，注册用户搜索“高寒灌丛”，可找到相关数据并免费下载。本数据集不仅能够研究高寒灌丛碳水热等生态功能现状及环境驱动，还可用于区域遥感-生态过程模型的参数验证及模型优化与对比分析，为区域生态功能尤其是碳汇功能评估提供关键基础数据。需要说明的是，目前涡度相关系统通量观测数据的处理与插值还没有全球普遍认可的技术体系，本研究采用相对较新的机器学习算法插补缺失通量数据，会导致碳水热通量计算结果与研究人员的早期研究结果并不完全相同^[3, 10]，数据使用者需要考虑插值方法不同所引起的偏差。另外，由于翻斗雨量计无法准确测定固态降水，加之长期观测中仪器难免会发生故障导致数据缺测，从而使降水数据较真实值偏低，也需要数据使用者在结果分析中慎重考虑。

致 谢

感谢瓦金龙同志在数据采集和仪器维护等方面的长期贡献。

数据作者分工职责

张法伟（1981—），男，副研究员，研究方向为高寒草地物质循环和能量交换。主要承担工作：数据监测和论文撰写。

李红琴（1981—），女，副教授，研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作：数据分析与论文修改。

张雷明（1974—），男，副研究员，研究方向为生态系统碳水循环与全球变化。主要承担工作：数据处理和质量控制。

李杰霞（1985—），女，副研究员，研究方向为高寒草地碳循环。主要承担工作：数据整理和论文修改。

杨永胜（1987—），男，副研究员，研究方向为高寒草地水循环。主要承担工作：数据整理。

于贵瑞（1959—），男，研究员，研究方向为生态系统与全球变化。主要承担工作：数据管理和统筹。

李英年（1962—），男，研究员，研究方向为全球变化生态学。主要承担工作：数据管理和统筹。

参考文献

- [1] LIU Y M, LU M M, YANG H J, et al. Land-atmosphere-ocean coupling associated with the Tibetan Plateau and its climate impacts[J]. National Science Review, 2020, 7(3): 534–552. DOI: 10.1093/nsr/nwaa011.
- [2] 陈德亮, 徐柏青, 姚檀栋, 等. 青藏高原环境变化科学评估: 过去、现在与未来[J]. 科学通报, 2015, 60(32): 3025–3035, 1. DOI: 10.1360/n972014-01370. [CHEN D L, XU B Q, YAO T D, et al. Assessment of past, present and future environmental changes on the Tibetan Plateau[J]. Chinese Science Bulletin, 2015, 60(32): 3025–3035, 1. DOI: 10.1360/n972014-01370.]

- [3] LI H Q, ZHANG F W, LI Y N, et al. Seasonal and inter-annual variations in CO₂ fluxes over 10 years in an alpine shrubland on the Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2016, 228/229: 95–103. DOI: 10.1016/j.agrformet.2016.06.020.
- [4] LI H Q, WANG C Y, ZHANG F W, et al. Atmospheric water vapor and soil moisture jointly determine the spatiotemporal variations of CO₂ fluxes and evapotranspiration across the Qinghai-Tibetan Plateau grasslands[J]. *Science of the Total Environment*, 2021, 791: 148379. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.148379.
- [5] BALDOCCHI D D. How eddy covariance flux measurements have contributed to our understanding of *Global Change Biology*[J]. *Global Change Biology*, 2020, 26(1): 242–260. DOI: 10.1111/gcb.14807.
- [6] 于贵瑞, 孙晓敏. 陆地生态系统通量观测的原理与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006. [YU G R, SUN X M. Principles of flux measurement in terrestrial ecosystems[M]. Beijing: Higher Education Press, 2006.]
- [7] YU G R, FU Y L, SUN X M, et al. Recent progress and future directions of ChinaFLUX[J]. *Science in China Series D: Earth Sciences*, 2006, 49(2): 1–23. DOI: 10.1007/s11430-006-8001-3.
- [8] 赵亮, 李英年, 赵新全, 等. 青藏高原 3 种植被类型净生态系统 CO₂ 交换量的比较[J]. *科学通报*, 2005, 50(9): 926–932. DOI: 10.3321/j.issn: 0023-074X.2005.09.015. [ZHAO L, LI Y N, ZHAO X Q, et al. Comparison of CO₂ exchange in net ecosystem of three vegetation types in Qinghai-Tibet Plateau[J]. *Chinese Science Bulletin*, 2005, 50(9): 926–932. DOI: 10.3321/j.issn: 0023-074X.2005.09.015.]
- [9] 李英年, 孙晓敏, 赵新全, 等. 青藏高原金露梅灌丛草甸净生态系统 CO₂ 交换量的季节变异及其环境控制机制[J]. *中国科学 D 辑: 地球科学*, 2006, 36(S1): 163–173. [LI Y N, SUN X M, ZHAO X Q, et al. Seasonal variation and environmental control mechanism of CO₂ exchange capacity in net ecosystem of *Potentilla frutescens* shrub meadow in Qinghai-Tibet Plateau[J]. *Science in China (Series D: Earth Sciences)*, 2006, 36(S1): 163–173.]
- [10] ZHAO L, LI Y N, XU S X, et al. Diurnal, seasonal and annual variation in net ecosystem CO₂ exchange of an alpine shrubland on Qinghai-Tibetan Plateau[J]. *Global Change Biology*, 2006, 12(10): 1940–1953. DOI: 10.1111/j.1365-2486.2006.01197.x.
- [11] LI H Q, ZHANG F W, LI Y N, et al. Seasonal and interannual variations of ecosystem photosynthetic features in an alpine dwarf shrubland on the Qinghai-Tibetan Plateau, China[J]. *Photosynthetica*, 2014, 52(3): 321–331. DOI: 10.1007/s11099-014-0035-8.
- [12] LI H Q, ZHU J B, ZHANG F W, et al. Growth stage-dependant variability in water vapor and CO₂ exchanges over a humid alpine shrubland on the northeastern Qinghai-Tibetan Plateau[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2019, 268: 55–62. DOI: 10.1016/j.agrformet.2019.01.013.
- [13] 张法伟, 李红琴, 赵亮, 等. 2003—2010 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集[J]. *中国科学数据*, 2021, 6(1). (2020-05-20). DOI: 10.11922/csdata.2020.0034.zh. [ZHANG F W, LI H Q, ZHAO L, et al. An observation dataset of carbon, water and heat fluxes over an alpine shrubland in Haibei(2003-2010)[J]. *China Scientific Data*, 2021, 6(1). (2020-05-20). DOI: 10.11922/csdata.2020.0034.zh.]
- [14] 张法伟, 李英年, 李红琴, 等. 青藏高原 3 种主要植被类型的表观量子效率和最大光合速率的比较[J]. *草地学报*, 2007, 15(5): 442–448. DOI: 10.11733/j.issn.1007-0435.2007.05.008. [ZHANG F W, LI Y N, LI H Q, et al. The comparative study of the apparent quantum yield and maximum photosynthesis rates of 3 typical vegetation types on Qinghai-Tibetan Plateau[J]. *Acta Agrestia Sinica*, 2007, 15(5): 442–448. DOI:

10.11733/j.issn.1007-0435.2007.05.008.]

[15] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003—2005年中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX)碳水通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh. [ZHANG L M, LUO Y W, LIU M, et al. Carbon and water fluxes observed by the Chinese Flux Observation and Research Network(2003-2005)[J/OL]. China Scientific Data, 2019, 4(1). (2018-12-29). DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh.]

[16] KIM Y, JOHNSON M S, KNOX S H, et al. Gap-filling approaches for eddy covariance methane fluxes: a comparison of three machine learning algorithms and a traditional method with principal component analysis[J]. Global Change Biology, 2020, 26(3): 1499–1518. DOI: 10.1111/gcb.14845.

[17] 李红琴, 张亚茹, 张法伟, 等. 增强回归树模型在青藏高原高寒灌丛通量数据插补中的应用[J]. 植物生态学报, 2022, 46(12): 1437–1447. DOI: 10.17521/cjpe.2021.0259. [Li H Q, Zhang Y R, Zhang F W, et al. Application of boosted regression trees for the gap-filling to flux dataset in an alpine scrubland of the Qingzang Plateau[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2022, 46(12): 1437–1447. DOI: 10.17521/cjpe.2021.0259.]

论文引用格式

张法伟, 李红琴, 张雷明, 等. 2011–2020 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集[J/OL]. 中国科学数据, 2023, 8(2). (2023-04-24). DOI: 10.11922/11-6035.csd.2023.0013.zh.

数据引用格式

张法伟, 李红琴, 张雷明, 等. 2011–2020 年海北高寒灌丛碳水热通量观测数据集[DS/OL]. Science Data Bank, 2023. (2023-02-24). DOI: 10.57760/sciencedb.06763.

A dataset of the observations of carbon, water and heat fluxes over an alpine shrubland in Haibei (2011–2020)

ZHANG Fawei^{1*}, LI Hongqin², ZHANG Leiming³, LI Jiexia¹, YANG Yongsheng¹,
YU Guirui³, LI Yingnian¹

1. Key Laboratory of Adaptation and Evolution of Plateau Biota, Northwest Institute of Plateau Biology, Chinese Academy of Sciences, Xining 810008, P. R. China

2. College of Life Sciences, Luoyang Normal University, Luoyang 471934, P. R. China

3. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, P. R. China

*Email: fwzhang@nwipb.cas.cn

Abstract: Alpine shrubland is one of the important vegetation types on the Qinghai-Tibet Plateau, which mainly lies in the shady or semi-shady slope of snowpack mountains or the high-altitude alluvium and diluvium on plains. It plays a crucial role in carbon sequestration, water conservation and climate regulation.

Since 2002, Haibei National Field Research Station for Alpine Grassland (Haibei Station) has been using eddy covariance techniques to continuously observe the carbon, water and heat exchange between an alpine *Potentilla fruticosa* shrubland ecosystem and the atmosphere and has accumulated nearly 20-year data. On the basis of the previous publication of relevant data from 2003 to 2010, the carbon, we further released water and heat fluxes of the alpine shrubland and supplementary meteorological data from 2011 to 2020. This dataset consists of the subsets of meteorological factors, covering air temperature, air relative humidity, water vapor pressure, wind speed, wind direction, ambient pressure, total solar radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, precipitation, soil temperature, and soil moisture, as well as net ecosystem CO₂ exchange, ecosystem respiration, gross ecosystem CO₂ exchange, latent heat flux, and sensible heat flux. The temporal resolutions of the dataset include half-hourly, daily, monthly, and yearly scales. This dataset can not only be used to scientifically evaluate the environmental drivers and evolution trends of the ecological functions of carbon, water and heat in alpine shrub ecosystems, but also provide ground data support for parameter validation and optimization of remote sensing-based ecological process models.

Keywords: eddy covariance technique; carbon, water and heat flux; alpine *Potentilla fruticosa* shrubland; 2011–2020; Qinghai-Tibetan Plateau

Dataset Profile

Title	A dataset of the observations of carbon, water and heat fluxes over an alpine shrubland in Haibei (2011–2020)
Data corresponding author	ZHANG Fawei (fwzhang@nwipb.cas.cn)
Data producers	Observers: ZHANG Fawei, LI Hongqin, ZHANG Leiming, LI Jiexia, YANG Yongsheng, YU Guirui, LI Yingnian Director: ZHANG Fawei
Time range	2011–2020 (excluding 2014, 2015 and 2019)
Geographical scope	Haibei National Field Research Station for Alpine Grassland Ecosystem, Menyuan County, Qinghai Province, China (37°37'N, 101°19'E)
Ecosystem type	Alpine <i>Potentilla fruticosa</i> Shrubland
Data amount	9.8 MB
Data format	*.csv
Data service system	https://dx.doi.org/10.57760/sciencedb.06763
Sources of funding	National Ecosystem Science Data Center (NESDC20210203), National Key R&D Program (2017YFA0604801), National Natural Science Foundation of China (41877547, 32001149), and 2021 Qinghai Kunlun Talents -Top Talents.
Dataset composition	The dataset includes supplementary micro-meteorological data subsets (air temperature, relative humidity, water vapor, wind velocity, wind direction, ambient pressure, total radiation, net radiation, photosynthetically active radiation, precipitation, soil temperature, and soil moisture) and the carbon, water, and heat fluxes data subsets (net

	ecosystem CO ₂ exchange, ecosystem respiration, gross ecosystem CO ₂ exchange, latent heat flux, and sensible heat flux) at a half-hourly, daily, monthly, and yearly scale, in which the half-hourly flux data are quality-controlled and gap-filled.
--	--